استدامة شريان الحياة

استراتيجيات ترشيد استهلاك مياه النيل وآليات الحماية الذكية من التلوث

اعداد

مؤمن محمد فوزي أحمد صقر	كهرباء اتصالات	24170124
اشرقت عبدالهادي ابوعجيلة الدفراوي	ميكانيكا	24170035
أحمد محمد إبراهيم غالي	كهرباء باور	24170220
ايه محمد مهدي العو	ميكانيكا	24170232
إبراهيم محمد إبراهيم السنهوري	كهرباء باور	24170009
ندى عبدالحميد رجب عبدالحميد	كهرباء اتصالات	24170185
آية صفوت محمد مشالي	كهرباء اتصالات	24170003
آلاء محمد خليفة	مدني	24170001
آمال مصطفى جمعه عبده	كهرباء اتصالات	24170005
رشا نجاح بسيوني الشربيني	ميكانيكا	23170004
منة الله حسن أحمد محمد بدر الدين	كهرباء اتصالات	24170182
محمد سمير خميس مصطفى	كهرباء اتصالات	24170141

تحت اشراف كلية الهندسة جامعة دمنهور

د/ عماد الحوت

د/ محمد عبده

استدامة شريان الحياة: استراتيجيات ترشيد استهلاك مياه النيل وآليات الحماية الذكية من التلوث

تمثل قضية المياه في الدولة المصرية حجر الزاوية في معادلة الأمن القومي، حيث يرتبط وجود الأمة وبقاؤها بجريان نهر النيل الذي يوفر أكثر من 95% من الاحتياجات المائية المتجددة للبلاد.[1] ومع دخول مصر مرحلة الندرة المائية الحادة، حيث تراجع نصيب الفرد إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي، أصبح لزاماً على الدولة تبني استراتيجيات تقنية وتشريعية وهندسية شاملة لإدارة كل قطرة مياه. يتناول هذا التقرير بعمق هندسي وتحليلي واقع الميزان المائي المصري للفترة (2024-2026)، مستعرضاً المشروعات القومية الكبرى لترشيد الاستهلاك، وتحليل ملوثات النهر، وصولاً إلى الحلول الهندسية المتقدمة المعتمدة على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) ونظم الإنذار المبكر لحماية جودة المياه.

الواقع المائي المصري (2024-2026): تحليل الفجوة والاحتياجات

تشير التقارير الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري والمنظمات الدولية إلى أن الميزان المائي المصري يواجه عجزاً هيكلياً ناتجاً عن ثبات الموارد المائية المتاحة (المقدرة بنحو 60 مليار متر مكعب سنوياً من كافة المصادر) مقابل طلب مائي متزايد يصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً.[1] هذا الفارق الكبير الذي يتجاوز 54 مليار متر مكعب يفرض ضغوطاً هائلة على صانع القرار لتبني سياسات إعادة تدوير المياه وتحليتها.

إحصائيات نصيب الفرد والعجز المائي

توضح البيانات الحديثة أن نصيب الفرد من المياه في مصر شهد تراجعاً مقلقاً ليصل إلى حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً في عام 2024، مع توقعات بالانخفاض إلى 500 متر مكعب بحلول عام 2026.[3] هذا الرقم يضع مصر في مرتبة "الندرة المائية الحادة"، حيث أن خط الفقر المائي العالمي محدد بـ 1000 متر مكعب للفرد.[3]

السنة الميزانية	نصيب الفرد من المياه (3m/سنة)	حجم الطلب المائي (مليار 3m)	نسبة العجز المائي (%)
2024	560	114	55%
2025	530	116	56.5%
2026	500	118	58%

تعتمد الدولة في سد هذا العجز على استراتيجية متعددة المحاور تشمل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، والتي تساهم بنحو 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى التوسع في محطات تحلية مياه البحر التي من المستهدف أن تصل طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2037.[2] ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة للتكيف مع هذه التحديات المائية بنحو تريليون دولار للدول النامية بحلول عام 2030، حيث يتطلب قطاع المياه في إفريقيا وحده تمويلاً يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار سنوياً.[3]

التحديات الهيدرو-سياسية والمناخية

لا يتوقف الأمر عند حدود الزيادة السكانية، بل يمتد ليشمل تأثيرات التغيرات المناخية التي تؤدي إلى تذبذب معدلات الأمطار في منابع النيل وزيادة معدلات التبخر في المجاري المائية المفتوحة.[7] كما أن التحديات الجيوسياسية في حوض النيل تفرض ضرورة لتعظيم كفاءة الاستخدام الداخلي لضمان استقرار الأمن الغذائي الذي يعتمد بشكل أساسي على مياه النيل لري المحاصيل الاستراتيجية.[3]

المحور الأول: استراتيجيات ترشيد الاستهلاك والاستدامة الهندسية

تتبنى وزارة الموارد المائية والري ما يعرف بـ "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، وهو تحول استراتيجي يهدف إلى حوكمة توزيع المياه وتقليل الفاقد عبر مشاريع هندسية عملاقة.[2]

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

يعتبر مشروع تبطين الترع من أهم الأدوات الهندسية لاستعادة القطاع التصميمي للمجاري المائية وضمان وصول المياه إلى "نهايات الترع" التي كانت تعاني من العجز المستمر.[7]

1. المواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ: تعتمد عملية التبطين غالباً على استخدام طبقة من الدبش بسمك 30 سم، تغطيها طبقة خرسانية بسمك 10 سم، وتحدد طبيعة التربة (سواء كانت طينية أو رملية) نوع التبطين المستخدم.[10]

- **الإنجازات حتى 2024:** تم الانتهاء من تأهيل حوالي 2297 كيلومتراً من الترع، مع وجود مشروعات جارية بطول 6194 كيلومتراً، ليصل إجمالي الأطوال المستهدفة في هذه المرحلة إلى 8915 كيلومتراً.[10]
- **خطة 2025-2026:** تستهدف الحكومة تبطين 1000 كم إضافية في موازنة 2025 بمخصصات استثمارية ضخمة، مع استكمال 600 كم أخرى في العام المالي 2026/2025 لضمان تحسين كفاءة نقل المياه.[11]
- **التكاليف:** تبلغ تكلفة تبطين الكيلومتر الواحد حوالي 3 ملايين جنيه مصري.[10]

المشروع	الطول المنجز حتى 2024 (كم)	الطول الجاري تنفيذه (كم)	الطول المستهدف 2025-2026 (كم)
تبطين الترع	2297	6194	1600
تأهيل المساقي	-	106 (القليوبية)	التوسع القومي

2. النتائج الفعلية والمردود الاقتصادي: ساهم المشروع في تقليل شكاوى المزارعين بنسبة كبيرة نتيجة وصول المياه للنهايات في توقيتات زمنية أقل بنحو 25% من السابق.[7] كما أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بنحو 15% نتيجة انتظام الري، وتقليل تكاليف التطهير السنوية وإزالة الحشائش المائية مثل ورد النيل التي كانت تستهلك ميزانية تقدر بـ 1.1 مليار جنيه سنوياً.[4]

التحول نحو الري الحديث والذكي

يعد قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في مصر، لذا فإن التحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط والرش يمثل ضرورة وجودية.

- **التشريع والرقابة:** أصدرت وزارة الري القرار رقم 1470 لسنة 2023 الذي يلزم المشروعات الزراعية الجديدة باستخدام أنظمة الري الحديث (التنقيط والرش) ومنع الري بالغمر تماماً في الأراضي الجديدة.[13]
- **أنظمة التحكم الآلي:** يتم استخدام "كارت الفلاح" لتغطية 80% من الحيازات الزراعية بنهاية 2026 لضمان حوكمة صرف الأسمدة والمياه.[12]
- **التقنيات المستخدمة:** بدأت مصر في دمج حساسات رطوبة التربة ووحدات التحكم المرتبطة بإنترنت الأشياء (IoT) التي تسمح للمزارعين بمراقبة احتياج المحاصيل للمياه عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يوفر ما يصل إلى 40% من المياه المهدرة في الري التقليدي.[14]

إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي: معالجة ضخمة لاستصلاح الأراضي

بسبب محدودية الموارد، اتجهت الدولة لإنشاء أضخم محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في العالم لإعادة استخدامها.

1. **محطة بحر البقر:** بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، وتعتبر الأكبر عالمياً، حيث تهدف لاستصلاح 456 ألف فدان في سيناء.[16]
2. **محطة الدلتا الجديدة (الحمام):** بطاقة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب يومياً، وتخدم مشروع استصلاح مليوني فدان في الدلتا الجديدة عبر مسار مائي بطول 174 كم.[18]
3. **محطة المحسمة:** بطاقة مليون متر مكعب يومياً، وقد حصلت على جوائز دولية كأفضل مشروع هندسي للعام.[19]

المحور الثاني: حماية نهر النيل من التلوث (الواقع والتشريع)

تعتبر حماية جودة المياه لا تقل أهمية عن توفير كمياتها، حيث يؤدي التلوث إلى تدهور الصحة العامة وزيادة تكاليف معالجة مياه الشرب.

قائمة الملوثات الأساسية لنهر النيل حالياً

تتعرض مياه النيل لضغوط تلوث ناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية والزراعية:

- **الصرف الصناعي:** يقدر حجم الملوثات الصناعية المنصرفة بنحو 270 طناً يومياً، تشمل معادن ثقيلة ومواد كيميائية من مصانع السكر والورق والكيماويات.[20]
- **المخلفات الصلبة والبلاستيك:** يتم إلقاء حوالي 14 مليون طن من المخلفات الصلبة سنوياً في المجاري المائية.[20] يمثل البلاستيك تحدياً خطيراً حيث يتحلل إلى ميكروبلاستيك يدخل في أجسام الأسماك، مما أدى لاختفاء نحو 40 نوعاً من الأسماك النيلية.[20]
- **الصرف الزراعي:** يحتوي على بقايا المبيدات الحشرية والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية التي تسبب ظاهرة "الإثراء الغذائي" ونمو الحشائش الضارة.[24]
- **الملوثات البيولوجية:** الناتجة عن الصرف الصحي غير المعالج في بعض المناطق الريفية، والتي ترفع من مستويات البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض المعوية، حيث تشير الدراسات إلى وفاة نحو 17 ألف طفل سنوياً بسبب أمراض ناتجة عن تلوث المياه.[9]

الإطار القانوني والتشريعي لحماية النيل

وضعت الدولة المصرية قوانين صارمة لحماية المجاري المائية من التلوث، وتم تحديثها مؤخراً لتشديد العقوبات.

1. قانون رقم 48 لسنة 1982 (وتعديلاته):

- **المادة 2:** تحظر صرف أي مخلفات (صلبة، سائلة، غازية) في مجاري المياه إلا بترخيص من وزارة الري.[24]
- **المادة 3:** تلزم وزارة الصحة بإجراء تحاليل دورية لعينات الصرف، وفي حال المخالفة تلتزم المنشأة بإزالة الضرر فوراً وإلا يتم سحب الترخيص.[26]
- **المادة 7:** تحظر تسرب الوقود من الوحدات النهرية المتحركة (السفن والفنادق العائمة).[26]

2. قانون الموارد المائية والري الجديد رقم 147 لسنة 2021:

- **حماية النهر:** يحدد القانون "حرم النهر" بمسافة 80 متراً من خط التهذيب، ويحظر إقامة أي منشآت أو ممارسة أنشطة ملوثة في هذه المنطقة.[27]
- **العقوبات:** يفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه في حالات التلوث والتعدي على المجاري المائية، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.[29]
- **الإزالة الفورية:** يمنح القانون الوزارة سلطة إزالة التعديات ومسببات التلوث إدارياً على نفقة المخالف.[27]

المحور الثالث: الحلول الهندسية والذكية (The Engineering Perspective)

يمثل التوجه نحو التقنيات الذكية الحل الأمثل لمراقبة جودة المياه وحمايتها لحظياً، حيث تتجاوز هذه الحلول عيوب الطرق التقليدية (البطيئة والمكلفة).[31]

دور إنترنت الأشياء (IoT) وشبكات الحساسات اللاسلكية (WSN)

تعتمد أنظمة مراقبة جودة المياه الذكية على شبكة من العقد الاستشعارية (Sensor Nodes) الموزعة على طول مجرى النهر.

1. البنية التقنية لنظام المراقبة لحظي:

- **طبقة الحساسات (Sensing Layer):** تشمل حساسات لقياس المعايير الفيزيائية والكيميائية مثل الأس الهيدروجيني (pH)، الأكسجين المذاب (DO)، العكارة (Turbidity)، الموصلية الكهربائية (Conductivity)، ودرجة الحرارة.[31]
- **طبقة المعالجة والاتصال (Network Layer):** تستخدم وحدات تحكم مثل "أردوينو" أو "راسبيري باي" مدمجة مع تقنيات اتصال لاسلكية منخفضة الطاقة مثل NB-IoT، LoRaWAN، أو شبكات الجيل الخامس (G5) لنقل البيانات إلى السحابة.[31]
- **المميزات الهندسية:** توفر هذه الأنظمة دقة عالية، استهلاكاً منخفضاً للطاقة، وقدرة على العمل في بيئات قاسية ومناطق نائية دون تدخل بشري مستمر.[31]

2. الحساسات الحيوية (Biosensors) للكشف النوعي:

تعتبر الحساسات الحيوية ثورة في الكشف عن الملوثات الكيميائية والبيولوجية الدقيقة.

- **الآلية:** تعتمد على عنصر بيولوجي (إنزيمات أو كائنات دقيقة) يتفاعل مع الملوث، ويقوم محول طاقة (Transducer) بتحويل هذا التفاعل إلى إشارة كهربائية.[38]
- **التطبيقات:** الكشف عن المعادن الثقيلة السامة (مثل الرصاص والزئبق) والمبيدات الحشرية والبكتيريا القولونية في وقت قياسي (أقل من 5 دقائق) مقارنة بالتحاليل المخبرية التي تستغرق أياماً.[38]

نوع الحساس	المعايير المقاسة	التقنية المستخدمة	التكلفة التقديرية (دولار)	العمر الافتراضي (سنة)
حساس الرطوبة/الجودة	pH, EC, Temp	سعة/مقاومة/كيميائي	20 - 2,000	2 - 8
حساس المغذيات	نترات، فوسفات	طيفي/كهروكيميائي	200 - 5,000	1 - 3
حساس الملوثات	معادن ثقيلة، سموم	امتصاص ذري/NIR	500 - 10,000	2 - 6
حساس الآفات/البكتيريا	ميكروبات، مسببات أمراض	حساسات حيوية/أنف إلكتروني	300 - 3,500	1 - 4

أنظمة الإنذار المبكر (Early Warning Systems - EWS)

يهدف تصميم نظام الإنذار المبكر لنهر النيل إلى استباق الكوارث البيئية وحوادث التلوث العرضي أو العمدي.

- **مكونات النظام:** يتكون من محطات رصد مجهزة بحساسات ذكية، قاعدة بيانات (MySQL)، ومنصة عرض خرائط برمجية (Web-GIS).[34]
- **الذكاء الاصطناعي والنمذجة:** يتم دمج خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning) لتحليل البيانات التاريخية والتنبؤ بانتشار بقع التلوث بناءً على سرعة التيار المائي والظروف المناخية.[35]
- **بروتوكول الاستجابة:** عند اكتشاف تجاوز للقيم الحدية (مثل ارتفاع مفاجئ في العكارة أو السمية)، يقوم النظام بإرسال تنبيهات فورية (SMS/Email) إلى متخذي القرار لإغلاق مآخذ محطات الشرب أو تحويل المياه الملوثة إلى مصارف مخصصة.[31]

الاستشعار عن بعد (Remote Sensing) والرؤية الحاسوبية

تستخدم مصر تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية (مثل Sentinel-2) والطائرات بدون طيار لمراقبة التغيرات في جودة مياه النيل والبحيرات الشمالية.

- **مؤشرات جودة المياه (WQIs):** يتم استخراج مؤشرات طيفية (SRIs) لتقدير مستويات المواد الصلبة العالقة (TSS) والكلوروفيل والعكارة من الصور الفضائية بدقة تصل إلى 80-90%.[32]
- **مراقبة البلاستيك:** تم تطوير نماذج تعتمد على الرؤية الحاسوبية (مثل YOLOv8) لتمكين الكاميرات المثبتة على الكباري من

رصد النفايات البلاستيكية العائمة وتصنيفها آلياً، مما يساعد في تقييم حجم تدفق التلوث البلاستيكي نحو البحر المتوسط.[47]

دراسات حالة هندسية: محطات المعالجة العملاقة والتحلية

تمثل المشروعات الهندسية الكبرى خط الدفاع الأول ضد الندرة المائية والتلوث.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

- **الطاقة:** 5.6 مليون m^3/يوم (الأكبر في العالم).[16]
- **مراحل المعالجة:** تشمل المعالجة الفيزيائية (مصافي خشنة ودقيقة)، المعالجة الكيميائية (ضبط pH، إضافة المندفات)، الترشيح عبر 120 فلتر قرصي (بفتحات 10 ميكرون)، والتعقيم باستخدام الأوزون والكلور للقضاء على الطفيليات والبكتيريا.[16]
- **الكفاءة:** تنجح المحطة في تقليل الحمل العضوي (BOD) بنسبة تصل إلى 95%، مما يجعل المياه صالحة تماماً للري الزراعي وفق المعايير الدولية.[25]

محطة تحلية مياه الحمام (الدلتا الجديدة)

- **الطاقة:** 7.5 مليون m^3/يوم.[19]
- **الهدف:** ري مشروع "مستقبل مصر" وزراعة ملايين الأفدنة في الصحراء الغربية عبر نقل مياه الصرف الزراعي المعالجة عبر مسار هندسي يضم 12 محطة رفع.[18]

محطات تحلية مياه البحر

تستهدف مصر زيادة القدرة الإجمالية لتحلية المياه إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2037، مع التركيز على استخدام الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة التشغيلية.[6]

الخاتمة والتوصيات الاستراتيجية

إن إدارة مياه نهر النيل في ظل الندرة المائية الحادة تتطلب تكاملاً وثيقاً بين التقنيات الهندسية المتقدمة والأطر التشريعية الصارمة. أظهر البحث أن التحول نحو "الري الذكي" المعتمد على إنترنت الأشياء، وتفعيل أنظمة "الإنذار المبكر" باستخدام الحساسات الحيوية والذكاء الاصطناعي، يمثل الطريق الوحيد لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

التوصيات المقترحة للمرحلة القادمة (2026 وما بعدها):

1. **تعميم الرصد الذكي:** تركيب شبكة موحدة من حساسات الـ IoT على طول مجرى النيل وفرعيه، مرتبطة بمركز قومي للتنبؤ والإنذار المبكر يدعم اتخاذ القرار لحظياً.[34]
2. **دعم الابتكار في الحساسات الحيوية:** تشجيع الأبحاث الوطنية لإنتاج حساسات حيوية محلية منخفضة التكلفة للكشف عن المعادن الثقيلة والمبيدات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.[38]
3. **حوكمة الصرف الصناعي:** تفعيل المادة 85 من القانون 147 لسنة 2021 بشكل صارم، مع ربط تراخيص المصانع بتركيب محطات معالجة داخلية مزودة بنظام مراقبة مرتبط بوزارة الري.[27]
4. **مكافحة التلوث البلاستيكي:** تبني مبادرات قومية لإعادة تدوير البلاستيك المستخرج من النيل (مثل مبادرة Very Nile)، ودمج تقنيات الرؤية الحاسوبية لرصد بؤر تراكم النفايات.[48]
5. **التوسع في المعالجة الثلاثية:** استكمال إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي والصحي بنظام المعالجة الثلاثية لضمان إعادة استخدام آمنة للمياه في الزراعة.[16]

إن التكامل بين التكنولوجيا والقانون والوعي المجتمعي هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على النيل كشريان نابض للحياة والتنمية المستدامة في مصر.

Works cited

1. قضية المياه - الهيئة العامة للاستعلامات, accessed April 20, 2026, https://sis.gov.eg/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/
2. نصيب الفرد من المياه - عالم الزراعة - البحث, accessed April 20, 2026, https://agricultureegypt.com/CustomSearch/1/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_/
3. وزير الري: نصيب المواطن من المياه 560 مترًا مكعبًا سنويًا.. وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي | المصري اليوم, accessed April 20, 2026, https://www.almasryalyoum.com/news/details/3544123
4. أزمة المياه بالأرقام .. 500 متر مكعب للفرد وهذه أبرز تصريحات وزير الري أمام الشيوخ - صدى البلد, accessed April 20, 2026, https://www.elbalad.news/6839356
5. وزير الرى: نصيب الفرد من المياه فى مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب - اليوم السابع, accessed April 20, 2026, https://www.youm7.com/story/2025/9/17/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2/7124226
6. محطة لتحلية مياه البحر بالحمام - خريطة مشروعات مصر, accessed April 20, 2026, https://egy-map.com/project/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
7. مشروع تاهيل و تبطين الترع – وزارة الموارد المائية و الرى, accessed April 20, 2026, https://www.mwri.gov.eg/?page_id=31597
8. The Nile and Climate History, 3000 BCE to 30 BCE - MDPI, accessed April 20, 2026, https://www.mdpi.com/2571-9408/8/12/509
9. التلوث والصيد الجائر في نهر النيل يؤثران على الثروة السمكية - YouTube, accessed April 20, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=oq6hlYUKlQE
10. مشروع تبطين الترع - الهيئة العامة للاستعلامات, accessed April 20, 2026, https://sis.gov.eg/ar/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%8

5%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B9/
11. الحكومة: نستهدف تبطين الترع بطول 1000 كيلو متر لتحسين عملية الري بموازنة 2025 - Bloom Gate, accessed April 20, 2026, https://bloom-gate.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84-1000-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88/
12. الزراعة والرى فى خطة 2026/25.. استثمارات كبرى وأهداف استراتيجية.. التخطيط: 3.7 تريليون جنيه إنتاج زراعى مستهدف خلال العام.. زيادة إنتاجية الفدان 15%.. مليون رأس جديدة ثروة حيوانية.. و144.8 مليار جنيه استثمارات | برلمانى, accessed April 20, 2026, https://www.parlmany.com/News/2/583885/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-25-2026-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
13. Egypt Smart Agriculture Irrigation Systems Market - Ken Research, accessed April 20, 2026, https://www.kenresearch.com/egypt-smart-agriculture-irrigation-systems-market
14. ري ذكي يتحكم فيه بالموبايل | وفر 50% من مياه الري في الفدان...قناة عبقرى علم - YouTube, accessed April 20, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=SZtc_Hv5o38
15. انترنت الاشياء | الزراعة الذكية عالمياً وعربياً...نحو ترشيد استهلاك مياه الري - عالم عربي, accessed April 20, 2026, https://alamarabi.com/2022/04/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9/
16. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - رئاسة الجمهورية, accessed April 20, 2026, https://www.presidency.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1/
17. Bahr El Baqar Water Treatment Plant | The Arab Contractors, accessed April 20, 2026, https://www.arabcont.com/english/project-624
18. محطات معالجة مياه الصرف الزراعي - وزارة الموارد المائية والرى, accessed April 20, 2026, https://www.mwri.gov.eg/?page_id=27837

19. كل ما تريد معرفته عن محطات المحسمة وبحر البقر والحمام لمعالجة المياه وإعادة استخدامها | صور, accessed April 20, 2026, https://www.vetogate.com/4537620
20. كارثة.. المصانع تقضي على نهر النيل وتدمر الثروة السمكية.. مركز حقوقي : البيئة تحجب المعلومات عن المواطنين.. ومتخصصون : يؤثر على صحة الإنسان والأسماك معًا - صدى البلد, accessed April 20, 2026, https://www.elbalad.news/2600880
21. Assessment of industrial pollution and water quality in the Nile River ..., accessed April 20, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12852749/
22. Plastic Pollution in the Nile: A Threat to Fishing - Rivers are Life, accessed April 20, 2026, https://www.riversarelife.com/articles/plastic-pollution-in-the-nile-a-threat-to-fishing
23. Addressing plastic pollution in the Nile Basin: From policy ambition to action on the ground, accessed April 20, 2026, https://www.theniles.org/stories/addressing-plastic-pollution-in-the-nile-basin-from-policy-ambition-to-action-on-the-ground/
24. قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث, accessed April 20, 2026, https://swm-programme.info/documents/20142/1184079/EGY_LE_WA_48_19820626.pdf/9ad678fb-b4f4-fdb0-e412-8ec41a7c3988?t=1652275963303
25. Model Driven Scenarios for Water Quality Control of Bahr El Baqar Drain, accessed April 20, 2026, http://site-fsynjbd6.wsecdn1.websitecdn.com/uploads/7679601896BBD02C.pdf?v=252310082359
26. قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث, accessed April 20, 2026, https://www.mwri.gov.eg/wp-content/uploads/2020/01/Law-Nile-48-82.pdf
27. المستشار ألبير أنسي – Alber Onsy - قانون رقم 147 لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى, accessed April 20, 2026, https://alberonsy.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-147-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A1-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/
28. قانون رقم 147 لسنة 2021, accessed April 20, 2026, https://qadaya.net/wp-content/uploads/2021/12/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-147-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A.pdf
29. الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبات تلويث مياه النيل - الوطن, accessed April 20, 2026, https://www.elwatannews.com/news/details/7764905

30. الحبس والغرامة عقوبة قانون الموارد المائية للتعدى على المجارى المائية - اليوم السابع, accessed April 20, 2026, https://www.youm7.com/story/2024/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/6438845
31. (PDF) IoT Based Real-time River Water Quality Monitoring System - ResearchGate, accessed April 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/333642226_IoT_Based_Real-time_River_Water_Quality_Monitoring_System
32. Appraisal of Surface Water Quality of Nile River Using Water Quality Indices, Spectral Signature and Multivariate Modeling - MDPI, accessed April 20, 2026, https://www.mdpi.com/2073-4441/14/7/1131
33. Wireless sensor networks: A survey on monitoring water quality - SciELO México, accessed April 20, 2026, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-64232017000600562
34. (PDF) A Roadmap for Establishment of an Early Warning System for ..., accessed April 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/342976277_A_Roadmap_for_Establishment_of_an_Early_Warning_System_for_Nile_Water_Quality_in_Egypt
35. Advances in machine learning and IoT for water quality monitoring: A comprehensive review, accessed April 20, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10963334/
36. Smart Agriculture in 2026: Soil Sensors, Robotics and the Economics of Connectivity, accessed April 20, 2026, https://iotbusinessnews.com/2025/12/05/smart-agriculture-in-2026-soil-sensors-robotics-and-the-economics-of-connectivity/
37. ما هو نظام الري الذكي؟يتحكم تطبيق الهاتف الذكي في الري الموفر للمياه., accessed April 20, 2026, http://ar.solarirrigations.com/blog/what-is-an-intelligent-irrigation-system-smartphone-app-controls-water-saving-irrigation/
38. Biosensors for Determination of Heavy Metals in Waters | IntechOpen, accessed April 20, 2026, https://www.intechopen.com/chapters/66031
39. Biosensor Technologies for Water Quality: Detection of Emerging Contaminants and Pathogens - PMC, accessed April 20, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11940157/
40. Biosensors for Determination of Heavy Metals in Waters - Semantic Scholar,

accessed April 20, 2026, https://www.semanticscholar.org/paper/Biosensors-for-Determination-of-Heavy-Metals-in-Odoba%C5%A1i%C4%87-%C5%A0estan/3116516576be9d09435194210fd4a5fcbb7f9a18
41. Literature Study on Microorganism-Based Biosensor Applications for Real-Time Water Quality Monitoring - Dinasti Research, accessed April 20, 2026, https://dinastires.org/DIT/article/download/1792/1294
42. (PDF) A proposed early warning system of floods disaster the case of Alhawad valley in Nile River State Sudan - ResearchGate, accessed April 20, 2026, https://www.researchgate.net/publication/400069465_A_proposed_early_warning_system_of_floods_disaster_the_case_of_Alhawad_valley_in_Nile_River_State_Sudan
43. Smart Water Quality Monitoring with IoT Wireless Sensor Networks - MDPI, accessed April 20, 2026, https://www.mdpi.com/1424-8220/24/9/2871
44. AI Turns Water into An Early Warning Network for Hidden Biological Pollutants - environment coastal & offshore - ECO Magazine, accessed April 20, 2026, https://ecomagazine.com/news/research/ai-turns-water-into-an-early-warning-network-for-hidden-biological-pollutants/
45. أنشطة قطاع شئون مياه النيل - وزارة الموارد المائية والرى, accessed April 20, 2026, https://www.mwri.gov.eg/?page_id=32069
46. Developing a Model-based Drinking Water Decision Support System Featuring Remote Sensing and Fast Learning Techniques - PMC, accessed April 20, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6446241/
47. Abstract EGU26-16067 - CO Meeting Organizer, accessed April 20, 2026, https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU26/EGU26-16067.html
48. Real-time detection of macroplastic pollution in inland waters: development of a lightweight image recognition system - Frontiers, accessed April 20, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1666271/full
49. Addressing challenges of Plastic Pollution in the Nile Basin: Advancing Monitoring and Citizen Science, accessed April 20, 2026, https://nilebasin.org/content/addressing-challenges-plastic-pollution-nile-basin-advancing-monitoring-and-citizen-science
50. مراحل رئيسية لمعالجة المياه في محطة بحر البقر (فيديو وصور) - دار الهلال 3, accessed April 20, 2026, https://darelhilal.com/News/955498.aspx
51. محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - شركة المقاولون العرب, accessed April 20, 2026, https://www.arabcont.com/project-624
52. Bahr El-Baqar Wastewater Treatment Plant, accessed April 20, 2026, https://www.presidency.eg/en/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1/

53. 'The fish fled': Nile fisherman earning more from collecting plastic than fish - The Guardian, accessed April 20, 2026, https://www.theguardian.com/world/2026/mar/15/cairo-fishers-catching-plastic-bottles

Simple webpage